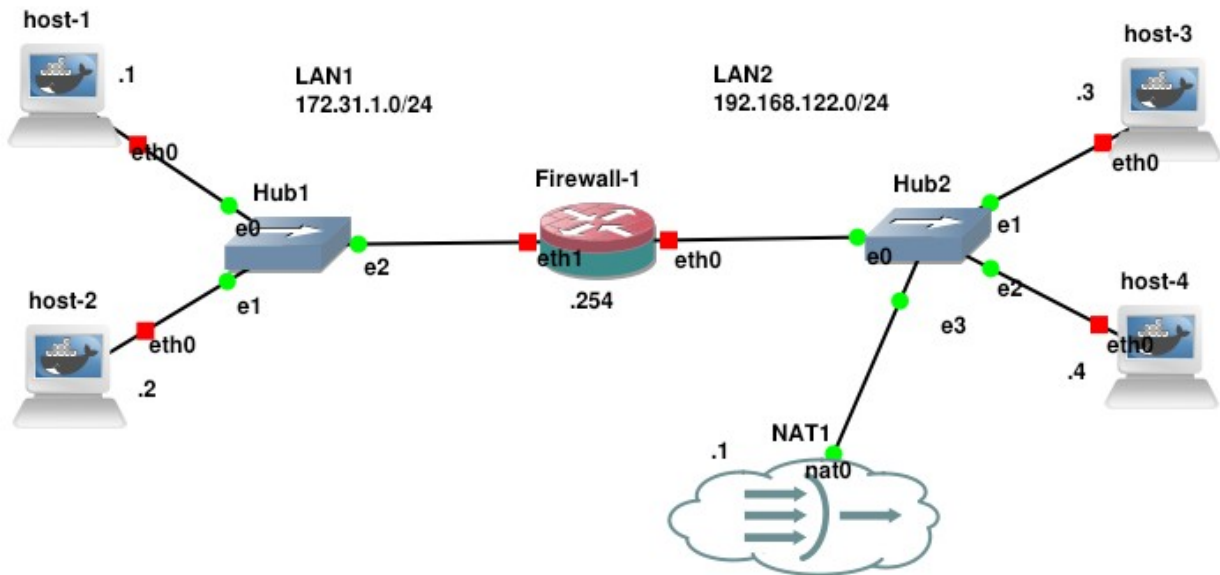


Atividade 3

Firewall com iptables – básico

(atividade individual)

Dado o ambiente de rede a seguir crie o cenário de firewall a seguir:



Atenção teste cenário é o arquivo `gns3_projects/old/network1.gns3project` dentro do projeto <https://github.com/luizabasseto/firewallTester/>. Será necessário pedir para o GNS3 mostrar todo tipo de arquivo na hora de abrir, se não, não aparece o projeto. Os Testes estão em `tests/atividade-2026-01.json`.

- 1 **Cenário de firewall 1** - configure o Firewall-1 via iptables da seguinte forma:
 - 1.1 Deve utilizar a política de bloquear tudo na situação INPUT e aceitar tudo nas outras situações.
 - 1.2 A LAN1:
 - 1.2.1 Só pode acessar DNS do 192.168.122.3
 - 1.3 O Host 1:
 - 1.3.1 Ele é um servidor HTTP e HTTPS, que deve estar acessível de qualquer host do cenário de rede ou da Internet (NAT1).
 - 1.3.2 Ele só pode ser cliente: DNS, HTTP e HTTPS.
 - 1.4 O Host 2:
 - 1.4.1 Só pode ser cliente;
 - 1.4.2 Ele não pode acessar: TELNET;
 - 1.4.3 Quanto a serviços UDP ele só pode acessar DNS.
 - 1.5 O Firewall:
 - 1.5.1 Só pode ser acessado via SSH pelo Host-2 e Host-3, isso deve ser controlado por MAC, interface de rede e IP.

- 1.5.2 O Firewall é um servidor Web, executado na porta TCP/8080 apenas para LAN1, assim isso deve ser permitido.
- 1.5.3 O Firewall é somente cliente: HTTP, HTTPS, DNS, apenas para a LAN2 (não para a LAN1).
- 1.5.4 Quanto ao ICMP, o firewall pode ser “pingado” somente da LAN1. Outros tipos de mensagem ICMP podem trafegar livremente entre o firewall e qualquer rede do cenário.
- 1.5.5 Todo e qualquer outro serviço não mencionado aqui deve ser bloqueado quanto ao firewall como cliente ou servidor.

2 Cenário de firewall 2 - configure o Firewall-1 via iptables da seguinte forma:

- 2.1 A configuração deste cenário é o mesmo que a anterior, todavia agora o firewall deve trabalhar com a política de bloquear tudo na situação de FORWARD e liberar tudo na situação de INPUT e OUTPUT.

3 Testes:

É altamente recomendável que o cenário da atividade seja implementado utilizando-se a ferramenta Firewalltester (desenvolvida especialmente para as aulas de firewall da UTFPR), tal ferramenta pode ser obtida em: <https://github.com/luizabasseto/firewallTester/>. Através da ferramenta será possível configurar os serviços em execução, editar e aplicar as regras de firewall e principalmente testar e saber se as regras criadas atendem os requisitos do cenário proposto. Sendo assim:

3.1 Quantos aos serviços em execução nos hosts do cenário:

- Todos os hosts da rede devem executar obrigatoriamente os seguintes serviços/portas:
 - FTP (TCP/21)
 - SSH (TCP/22)
 - TELNET(TCP/23)
 - HTTP (TCP/80)
 - TCP/81
 - TCP/8080
 - DNS (UDP/53)
 - NTP (UDP/123)
 - SNMP (UDP/161)
- **Atenção** - o firewall deve executar todos os serviços dos hosts, **EXCETO** os serviços de HTTP, HTTPS e DNS.

- 3.2 Quanto aos testes: esses estão disponíveis em <https://github.com/luizabasseto/firewallTester/>, e o professor explicará melhor como utilizar a ferramenta e realizar os testes. Atenção – note que é perfeitamente possível realizar a atividade ser utilizar a ferramenta, e você pode fazer isso, mas a ferramenta facilitará muito a atividade.

3.3 Há duas possibilidades de entrega (apresentar para o professor ou vídeo/texto):

- 3.3.1 **Apresentar para o professor** na aula do dia 25/06/2026.

- Devem ser apresentados o cenário de rede e firewall totalmente funcional, conforme foi pedido anteriormente. O professor fará perguntas a respeito das regras implementadas e as respostas influenciarão na nota.
- Responder o questionário a respeito da atividade e do uso da ferramenta FirewallTester que está disponível em <https://forms.gle/qn1sZ2zqpRKTVrgy9>
- Então quem apresentar em sala no dia não precisa fazer a segunda entrega (texto/vídeo).

3.3.2 **Texto e vídeo** com o funcionamento do ambiente de rede criado e os testes.

3.3.2.1 **Vídeo:** O vídeo deve obrigatoriamente ter a sua voz e, se possível, você deve aparecer no vídeo. Você deve falar o seu nome, o nome da disciplina, apresentar o cenário de rede do firewall, mostrar as regras de firewall (e explicá-las) e os testes de conectividade. Tal vídeo não deve ter mais do que 4 a 5 minutos e o vídeo/voz não pode ser acelerado. Você deve enviar um link para o vídeo (YouTube, Google Drive, etc) – **coloque no texto online** da atividade do moodle. Quem quiser pode trocar o vídeo por apresentar para o professor na aula do dia 30/07/2026, respondendo a questionário do professor também.

3.3.2.2 **Texto:** O texto deve conter as seguintes seções:

- Introdução (Introdução à firewall e iptables).
- Apresentação do cenário de firewall (rede, regras de firewall, texto descrevendo como e o que foi feito – descrever **script** de regras gerais e específica).
- Link para o vídeo.
- Conclusão (suas impressões respeito do uso de firewall, facilidades/dificuldades encontradas e aprendizados do trabalho).
- Responder o questionário a respeito da atividade e do uso da ferramenta FirewallTester que está disponível no moodle.

3.3.2.3 Responder o questionário a respeito da atividade e do uso da ferramenta FirewallTester que está disponível em <https://forms.gle/qn1sZ2zqpRKTVrgy9>

Bom trabalho...